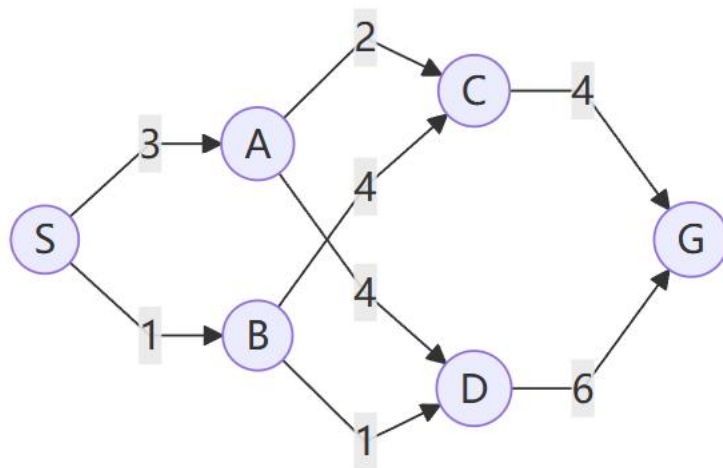


第一次作业答案

一、



- (1) 使用广度优先搜索 (BFS)，求解从 S 到 G 的路径，并写出依次被扩展的节点顺序。
- (2) 使用深度优先搜索 (DFS)，求解从 S 到 G 的路径，并写出依次被扩展的节点顺序。
- (3) 使用一致代价搜索 (UCS)，求解从 S 到 G 的最优路径，并给出详细的搜索过程（标明每次扩展的节点及边缘集的变化）。

参考答案：

(1)

策略：先进先出（FIFO），按层扩展。

扩展过程：

弹出 S，压入 A, B。 边缘集：[A, B]

弹出 A，压入 C, D。 边缘集：[B, C, D]

弹出 B，C 和 D 已在边缘集中，跳过。边缘集：[C, D]

弹出 C，压入 G。 边缘集：[D, G]

弹出 D，G 已在边缘集中，跳过。 边缘集：[G]

弹出 G，目标测试成功。

依次扩展的节点: S -> A -> B -> C -> D -> G

最终路径: S -> A -> C -> G （或 S -> B -> D -> G）

(2)

策略：后进先出（LIFO），优先探索最深节点。按字母顺序优先。

扩展过程：

弹出 S，发现子节点 A, B。优先选择 A。

弹出 A，发现子节点 C, D。优先选择 C。

弹出 C，发现子节点 G。

弹出 G，目标测试成功。

依次扩展的节点: S -> A -> C -> G

最终路径: S -> A -> C -> G

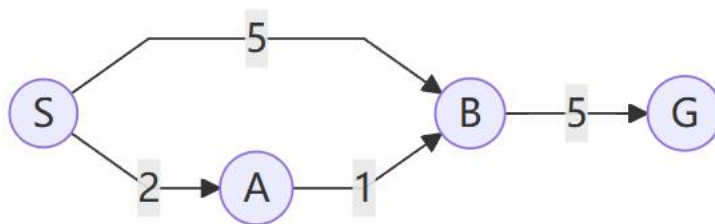
(3)

策略：优先扩展累积代价 g(n) 最小的节点。

扩展过程：

弹出 $S(0)$, 加入 $A(3), B(1)$ 。边缘集: $\{B(1), A(3)\}$
 弹出 $B(1)$, 加入 $C(1+4=5), D(1+1=2)$ 。边缘集: $\{D(2), A(3), C(5)\}$
 弹出 $D(2)$, 加入 $G(2+6=8)$ 。边缘集: $\{A(3), C(5), G(8)\}$
 弹出 $A(3)$, 到达 C 的代价为 $3+2=5$ (与已有代价相同, 不更新), 到达 D 的代价为 $3+4=7$ (劣于已有的 2, 忽略)。边缘集: $\{C(5), G(8)\}$
 弹出 $C(5)$, 到达 G 的代价为 $5+4=9$ (劣于已有的 8, 忽略)。边缘集: $\{G(8)\}$
 弹出 $G(8)$, 目标测试成功。
 依次扩展的节点: $S \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G$
 最终路径: $S \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G$ (最优总代价 = 8)

二、考虑以下状态空间图, S 为起始节点, G 为目标节点。图中标注了边代价, 且给出了一组启发式函数 $h(n)$ 的估价值: $h(S) = 6, h(A) = 5, h(B) = 1, h(G) = 0$ 。



- (1) 模拟执行 A^* 树搜索, 写出每一步的边缘集状态, 以及最终找到的路径和代价。
- (2) 模拟执行 A^* 图搜索, 写出每一步的已探索集和边缘集状态, 以及最终找到的路径和代价。
- (3) 结合上述过程解释, 图搜索和树搜索是否找到了最优解, 并给出原因?

参考答案:

(1)

策略: 使用按 $f(n) = g(n) + h(n)$ 排序的优先队列。不记录已探索状态。

过程:

步骤 1: 队列 = $[S (f = 0+6=6)]$

步骤 2: 弹出 S , 扩展生成 A 和 B 。

$A: g=2, h=5 \rightarrow f=7$

$B: g=5, h=1 \rightarrow f=6$

队列 = $[B(6), A(7)]$

步骤 3: 弹出 $B(6)$, 扩展生成 G 。

G (由 B 直达): $g=5+5=10, h=0 \rightarrow f=10$

队列 = $[A(7), G(10)]$

步骤 4: 弹出 $A(7)$, 扩展生成 B 。

B (由 A 到达): $g=2+1=3, h=1 \rightarrow f=4$

队列 = $[B(4), G(10)]$

步骤 5: 弹出 $B(4)$, 扩展生成 G 。

G (由 $A-B$ 到达): $g=3+5=8, h=0 \rightarrow f=8$

队列 = $[G(8), G(10)]$

步骤 6: 弹出 $G(8)$, 满足目标测试, 结束。

最终结果: 找到路径 $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow G$, 代价为 8。

(2)

策略：在树搜索基础上增加已探索集。若子节点已在探索集中，则直接忽略。

过程：

步骤 1: 队列 = [S(6)], 探索集 = {}

步骤 2: 弹出 S, 加入探索集。探索集 = {S}。生成 A(7), B(6)。队列 = [B(6), A(7)]

步骤 3: 弹出 B(6), 加入探索集。探索集 = {S, B}。生成 G(10)。队列 = [A(7), G(10)]

步骤 4: 弹出 A(7), 加入探索集。探索集 = {S, B, A}。生成子节点 B。

此时通过 A 到达 B 的新路径 $f = 2 + 1 + 1 = 4$ 。

核心冲突：根据 A* 图搜索算法，如果子节点已经存在于探索集中，则不会将其重新加入边缘集。因此，这条通过 A 到达 B 的更优路径被彻底忽略。

队列保持不变 = [G(10)]

步骤 5: 弹出 G(10), 搜索结束。

最终结果：找到路径 S → B → G, 代价为 10。

(3)

树搜索：找到了最优解，原因如下：

该启发式函数 h 是可采纳的。可以验证：对所有节点 $h(n) \leq h^*(n)$ 。当 h 可采纳时，A* 树搜索就一定能保证找到最优解。

图搜索：没有找到最优解，原因如下：

图搜索要求启发函数必须是一致的才能保证最优性。因为给定的启发函数不一致，导致次优的局部路径 (S → B) 的 f 值被严重低估 ($f=6$)，从而比通向最优路径的节点 (S → A, $f=7$) 更早出队并进入已探索集。图搜索的“避免重复状态”机制阻塞了后来发现的通往 B 的更优实际路径，最终导致无法收敛到全局最优解。

三、以下关于 CSP 问题的说法，判断对错，并给出理由。

(1) 四皇后问题有 2 个可行解。

(2) 通过调整变量赋值顺序能够减小回溯搜索树的深度。

(3) 当有多个变量需要选择时，启发式选择约束下取值最少的变量。

(4) 当选定的变量有多个赋值时，启发式选择为剩余未赋值变量留下最多可行选择的赋值。

参考答案：

(1) 对

理由：在一个 4×4 的棋盘上，四皇后问题仅存在 2 个互为镜像的有效解，若用列坐标表示行位置，这两个解分别是 [2, 4, 1, 3] 和 [3, 1, 4, 2]。

(2) 错

理由：调整变量的赋值顺序影响的是在搜索树中找到解的速度，而无法改变回溯搜索树的最大可能深度。搜索树的深度是由变量的总数量决定的。

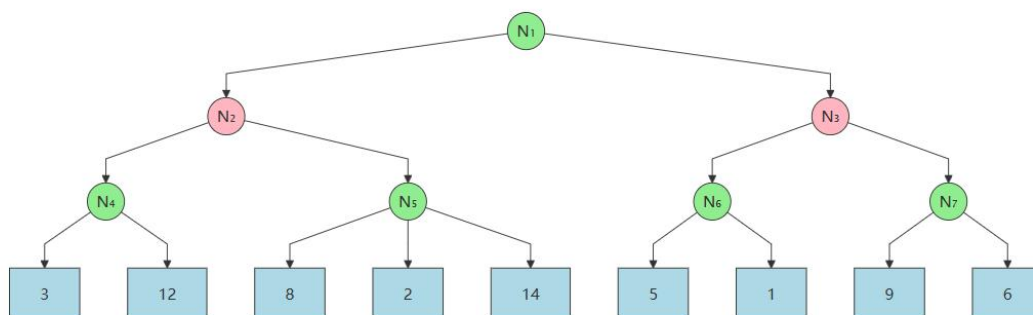
(3) 对

理由：这就是 MRV 启发式。优先选择剩余合法取值最少的变量可以尽早触发剪枝，从而极大地缩小搜索空间。

(4) 对

理由：这就是 LCV 启发式。在选择具体数值时，我们的目标是尽早成功。因此，优先选择对其他未赋值变量排挤最小的值，能最大化当前分支成功找到解的概率。

四、给出博弈树如下：



N_1, N_4, N_5, N_6, N_7 为 MAX 层;

N_2, N_3 为 MIN 层;

叶子节点为终止节点。

(1) 使用极大极小算法 (Minimax), 计算所有内部节点的 Minimax 值。

(2) 对上述博弈树进行 Alpha-Beta 剪枝 (从左到右顺序), 标出所有被剪枝的叶节点, 并写出每次剪枝时的 α 或 β 值。

参考答案:

(1)

自底向上计算:

N_4 (MAX): $\max(3, 12) = 12$

N_5 (MAX): $\max(8, 2, 14) = 14$

N_6 (MAX): $\max(5, 1) = 5$

N_7 (MAX): $\max(9, 6) = 9$

N_2 (MIN): $\min(12, 14) = 12$

N_3 (MIN): $\min(5, 9) = 5$

N_1 (MAX): $\max(12, 5) = 12$

(2)

初始: $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$

步骤 1: 处理 N_4 (MAX)

探索叶节点 3 $\rightarrow N_4$ 当前值 = 3, 更新 $\alpha = 3$

探索叶节点 12 $\rightarrow N_4$ 当前值 = 12, 更新 $\alpha = 12$

$N_4 = 12$, 回传至 N_2 (MIN), N_2 当前 $\beta = 12$

步骤 2: 处理 N_5 (MAX), 继承 $\alpha = -\infty, \beta = 12$

探索叶节点 8 $\rightarrow N_5$ 当前值 = 8, α 更新为 8

探索叶节点 2 $\rightarrow N_5$ 当前值仍 = 8 ($2 < 8$)

此时 N_5 的值 ≤ 2 , 必然 $\leq \beta = 12$, 暂不剪枝, 继续

探索叶节点 14 $\rightarrow N_5$ 当前值 = $14 \geq \beta = 12$

Beta 剪枝触发: $N_5 \geq 12 = \beta$, N_5 后续子节点无需再探索 (此处 14 已是最后一个, 但值已确定, N_2 取 $\min(12, 14) = 12$)

$N_2 = 12$, 回传至 N_1 (MAX), α 更新为 12

步骤 3: 处理 N_3 (MIN), 继承 $\alpha = 12, \beta = +\infty$

处理 N_6 (MAX), 继承 $\alpha = 12, \beta = +\infty$

探索叶节点 5 $\rightarrow N_6$ 当前值 = 5

探索叶节点 1 $\rightarrow N_6$ 当前值仍 = 5 ($1 < 5$)

$N_6 = 5$, 回传至 N_3 (MIN), N_3 当前值 = 5, β 更新为 5

此时 $\beta = 5 < \alpha = 12$ ，触发 Alpha 剪枝
处理 N_7 (MAX)： $\alpha \geq \beta$ ($12 \geq 5$)，整个 N_7 子树被剪枝
叶节点 9 和 6 均被剪枝，无需探索
 $N_3 = 5$ ，回传至 N_1 ， $\max(12, 5) = 12$
最终结果：在 N_3 处发生剪枝，被剪枝的叶子节点：9 和 6，此时 $\alpha = 12$ ， $\beta = 5$ 。

第二次作业答案

1. 某在线学习平台希望根据学生的学习情况预测其是否能够通过课程 (PassExam)。现有如下数据集，其中学习时长 (StudyTime)、作业完成情况 (Homework)、课堂参与度 (Participation) 作为特征，是否通过考试 (PassExam) 作为分类结果。请使用 ID3 算法构建决策树，请给出个属性的信息增益的计算过程，判断决策树的根节点应该选择哪个属性 (只需要计算根节点，无需计算后续叶节点，计算结果保留小数点后四位)。

StudyTime	Homework	Participation	PassExam
Long	Complete	High	Yes
Short	Incomplete	Low	No
Long	Complete	Medium	Yes
Medium	Complete	Low	Yes
Short	Incomplete	Medium	No
Medium	Complete	High	Yes
Long	Incomplete	Medium	Yes
Long	Complete	Low	No
Short	Complete	Medium	Yes
Long	Complete	High	Yes
Medium	Incomplete	Medium	No
Short	Incomplete	Low	No

参考答案：
(1) 计算数据集的熵
 $P(\text{PassExam} = \text{Yes}) = 7/12$
 $P(\text{PassExam} = \text{No}) = 5/12$

$$\text{Ent}(S) = -P(\text{PasExam} = \text{Yes}) * \log_2(p(\text{PasExam} = \text{Yes})) - P(\text{PasExam} = \text{No}) * \log_2(P(\text{PasExam} = \text{No})) = -(7/12) * \log_2(7/12) - (5/12) * \log_2(5/12) \approx 0.9799$$

(2) 计算各属性的信息增益 (IG)

①Studytime

$$\text{Ent}(\text{StudyTime} = \text{Long}) = -4/5 * \log_2(4/5) - 1/5 * \log_2(1/5) \approx 0.7219$$

$$\text{Ent}(\text{StudyTime} = \text{Medium}) = -2/3 * \log_2(2/3) - 1/3 * \log_2(1/3) \approx 0.9183$$

$$\text{Ent}(\text{StudyTime} = \text{Short}) = -3/4 * \log_2(3/4) - 1/4 * \log_2(1/4) \approx 0.8113$$

$$\begin{aligned} \text{IG}(\text{StudyTime}) &= \text{Ent}(S) - P(\text{StudyTime} = \text{Long}) * \text{Ent}(\text{StudyTime} = \text{Long}) - P(\text{StudyTime} = \text{Medium}) * \text{Ent}(\text{StudyTime} = \text{Medium}) - P(\text{StudyTime} = \text{Short}) * \text{Ent}(\text{StudyTime} = \text{Short}) \\ \text{IG}(\text{StudyTime}) &\approx 0.9799 - 0.3001 - 0.2296 - 0.2704 \approx 0.1798 \end{aligned}$$

②Homework

$$\text{Ent}(\text{Homework} = \text{Complete}) = -6/7 * \log_2(6/7) - 1/7 * \log_2(1/7) \approx 0.5917$$

$$\text{Ent}(\text{Homework} = \text{Incomplete}) = -1/5 * \log_2(1/5) - 4/5 * \log_2(4/5) \approx 0.7219$$

$$\begin{aligned} \text{IG}(\text{Homework}) &= \text{Ent}(S) - P(\text{Homework} = \text{Complete}) * \text{Ent}(\text{Homework} = \text{Complete}) - P(\text{Homework} = \text{Incomplete}) * \text{Ent}(\text{Homework} = \text{Incomplete}) \\ &\approx 0.9799 - 0.3452 - 0.3008 \approx 0.3337 \end{aligned}$$

③Participation

$$\text{Ent}(\text{Participation} = \text{High}) = 0$$

$$\text{Ent}(\text{Participation} = \text{Medium}) = -3/5 * \log_2(3/5) - 2/5 * \log_2(2/5) \approx 0.9710$$

$$\text{Ent}(\text{Participation} = \text{Low}) = -1/4 * \log_2(1/4) - 3/4 * \log_2(3/4) \approx 0.8113$$

$$\begin{aligned} \text{IG}(\text{Participation}) &= \text{Ent}(S) - P(\text{Participation} = \text{High}) * \text{Ent}(\text{Participation} = \text{High}) - P(\text{Participation} = \text{Medium}) * \text{Ent}(\text{Participation} = \text{Medium}) - P(\text{Participation} = \text{Low}) * \text{Ent}(\text{Participation} = \text{Low}) \\ &\approx 0.9799 - 0.4046 - 0.2704 \approx 0.3049 \end{aligned}$$

(3) 判断根节点

$\text{IG}(\text{Homework}) > \text{IG}(\text{Participation}) > \text{IG}(\text{StudyTime})$ 。所以, 信息增益最大的属性是: Homework 因此应将 Homework 作为决策树的根节点。

2. (1) 给定输入矩阵 X 与卷积核 K 如下:

输入矩阵:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

卷积核:

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中, 步长为 1, 不适用 padding。请计算卷积核输出结果:

(2) 给定输入矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 4 & 6 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

使用 2×2 最大池化,步长为 2。请计算池化后的输出结果。

参考答案:

$$(1) \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$$

3. 考察 attention 计算方式, 已知输入向量 (计算结果保留小数点后四位):

$$X_1 = [1, 0]$$

$$X_2 = [0, 1]$$

权重矩阵:

$$W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W_K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 计算 Q, K, V

(2) 计算 X_1 对两个输入的 Attention Score

(3) 计算最终 Attention 输出

参考答案:

(1)

$$Q_1 = [1, 0], Q_2 = [0, 1]$$

$$K_1 = [1, 1], K_2 = [0, 1]$$

$$V_1 = [1, 0], V_2 = [1, 1]$$

也可写成如下形式 (第三行是 $V = XW_V$):

$$Q = XW_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = XW_K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$V = XW_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2)

$$Scores = [1, 0] (\text{忽略}\sqrt{d_k}) \text{或} \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right] (\text{考虑}\sqrt{d_k})$$

(3)

$$e^1 = 2.718, e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1.922, e^0 = 1$$

$$Attention_Weights = \left[\frac{e^1}{e^1 + e^0}, \frac{e^0}{e^1 + e^0} \right] = [0.731, 0.2689] (\text{忽略}\sqrt{d_k})$$

$$\text{或} = \left[\frac{e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}}{e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + e^0}, \frac{e^0}{e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + e^0} \right] = [0.6578, 0.3422] (\text{考虑}\sqrt{d_k})$$

$$output = Attention_Weights \cdot [V_1, V_2] = [1, 0.2689] (\text{忽略}\sqrt{d_k}) \text{或} [1, 0.3422] (\text{考虑}\sqrt{d_k})$$

(注，有同学在本题第三问将 $\sqrt{2}$ 近似成 1.4142，计算出来的结果是[1, 0.3302]，也算正确)